Solución de la pregunta 31

NÚMEROS · PRODUCTOS NOTABLES CON ENTEROS

Si a y b son números enteros tales que $a+b=-5$ y $a\cdot b=6$, ¿cuál es el valor de a^2+b^2?

A) 13

B) 19

C) 31

D) 37

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Usa el cuadrado de binomio**
   $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.

2. **Reemplaza**
   $25=a^2+b^2+12$.

3. **Despeja**
   $a^2+b^2=13$. (Los números son -2 y -3: $4+9=13$ ✓)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta ab en vez de 2ab.

C) Suma ab en vez de restar 2ab.

D) Suma 2ab en vez de restarlo.

Idea clave. $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$.